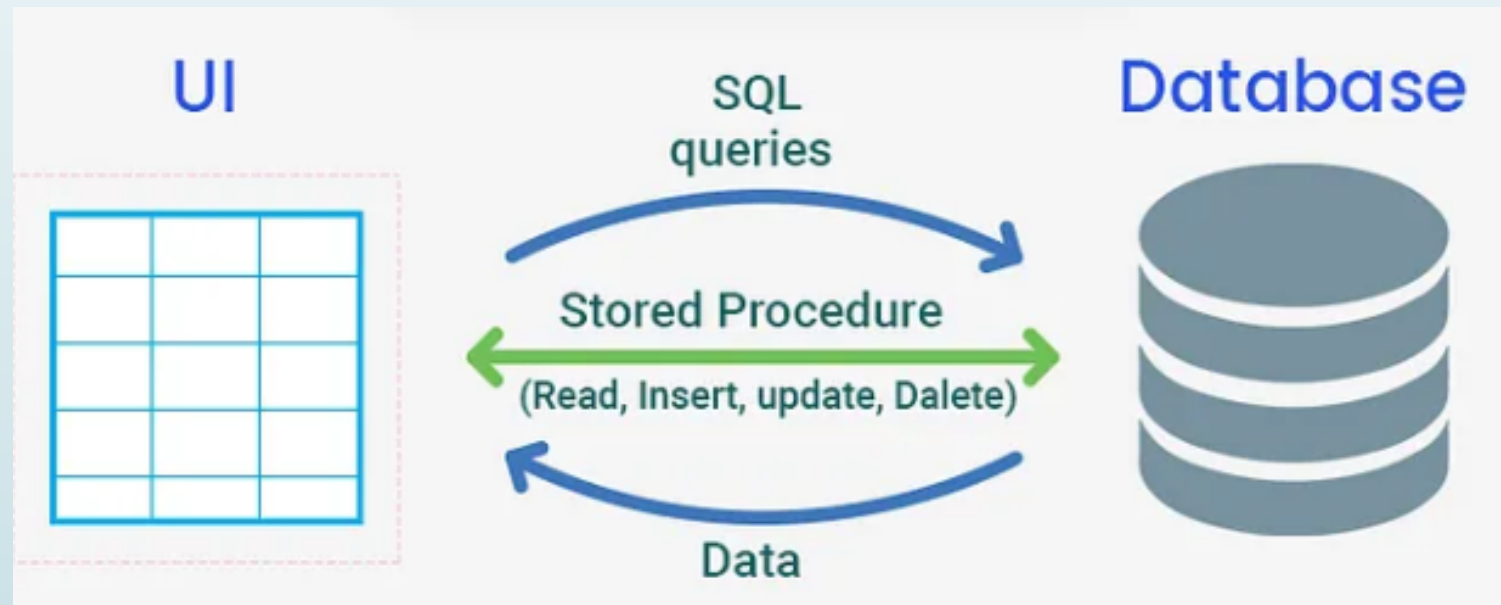




Procedimientos almacenados (Stored procedures)

Stored procedure

- Es un conjunto de instrucciones SQL que se guarda y se ejecuta en el sistema de gestión de bases de datos (SGBD). Es como una función predefinida que puedes llamar cada vez que necesites realizar una tarea repetitiva.

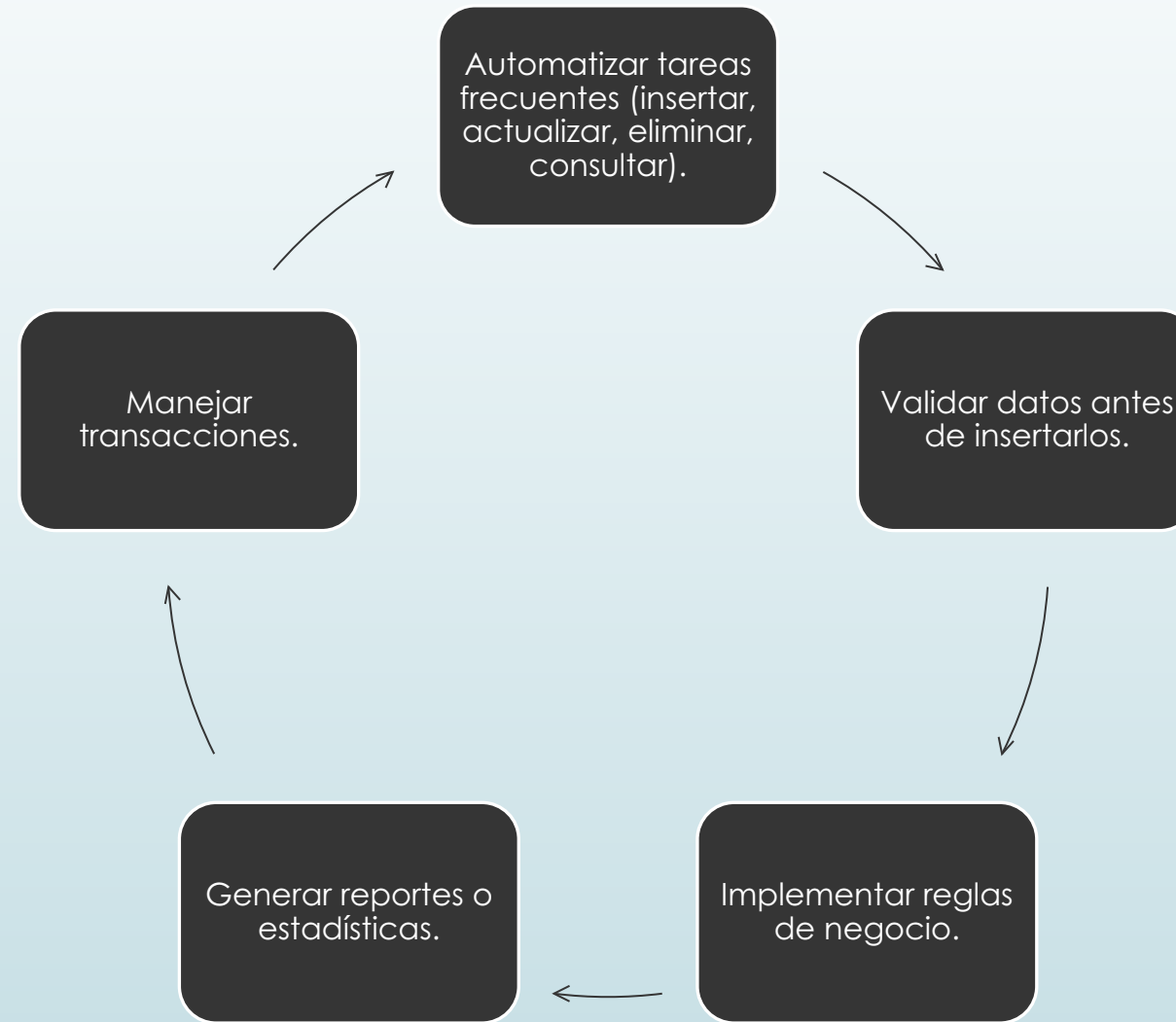




Características

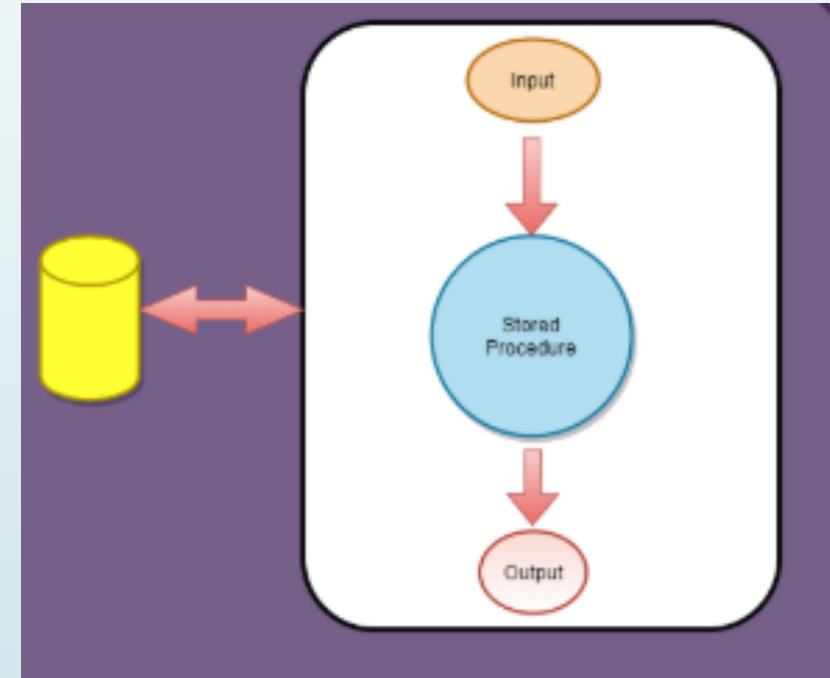
- Se almacena en el servidor de base de datos.
- Se puede ejecutar múltiples veces, evitando repetir código.
- Permite recibir parámetros de entrada y salida.
- Puede contener lógica como condicionales (IF), bucles (WHILE), variables, etc.
- Mejora la seguridad, ya que los usuarios pueden tener permisos para ejecutar el procedimiento, pero no para ver su contenido.
- Reduce el tráfico entre la aplicación y el servidor, ya que la lógica se ejecuta directamente en el servidor.

¿Cuándo se usan?



Tipos de parámetros

- IN: se usa para enviar un valor al procedimiento.
- OUT: se usa para devolver un valor.
- INOUT: se puede enviar y devolver un valor.



Sintaxis

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE nombre_procedimiento (IN parametro1 tipo, OUT parametro2 tipo)
```

```
BEGIN
```

```
-- Instrucciones SQL
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Ejemplo:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE obtenerUsuarios()
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT * FROM usuarios;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Ventajas y desventajas

- Modularidad: permite dividir el código en bloques reutilizables.
- Rendimiento: se compilan una sola vez y luego se reutilizan.
- Seguridad: se pueden restringir permisos sobre los procedimientos.
- Mantenimiento: al estar centralizados en el servidor, es más fácil actualizarlos.

Desventajas:

- Puede aumentar la carga del servidor.
- Su depuración puede ser más compleja que en el código de aplicación.
- No todos los SGBD soportan las mismas características (la sintaxis puede variar).